



# 近代物理实验 II 实验报告

---

杨舒云 戴鹏辉

中山大学物理与天文学院，中国珠海市大学路 2 号，519082

实验报告高能回，杨舒云献给流萤的真挚情书！

2025 年 3 月 5 日

# 电阻热噪声玻尔兹曼常量测量

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 实验时间:  | 2024 年 10 月 25 日, 周五, 下午 14:30-18:00 |
| 实验地点:  | 教学楼物理实验室 A101                        |
| 环境信息:  | 室温 26°                               |
| 实验人 1: | 杨舒云 22344020                         |
| 实验人 2: | 戴鹏辉 22344016                         |
| 指导老师   | 何振辉, 柳奎                              |

## 注意事项

实验报告由预习、实验和分析与讨论三部分组成, 并附封面页与附件。预习报告要求课前深入研读实验手册, 掌握实验原理, 熟悉仪器设备及其使用方法, 完成实验思考题, 并提前准备实验记录表(可参考实验报告模板打印)。实验记录需客观、详细地记录实验条件、现象及数据, 须使用圆珠笔或钢笔书写并签名(铅笔记录无效)。原始记录必须完整保留, 包括错误和修改内容, 错误更正需按标准程序进行。实验记录不得录入计算机打印, 但可扫描手写笔记后打印, 实验结束前须经指导教师检查并签字。数据处理与分析环节需对原始数据进行处理(除以仪器学习为主的实验外), 评估数据的可靠性和合理性, 并以标准格式呈现(图表需编号并规范引用)。此外, 还需分析实验现象, 回答实验思考题, 规范引用数据, 并最终得出实验结论。实验报告需在实验结束后一周内提交(特殊情况不超过两周)。

## 特别说明

本实验报告模板基于 MIT License 许可协议进行分发和使用, 使用本模板即表示您同意遵守相关条款。本模板由 GitHub 用户 [pifuyuini](#) 开发, 最初架构基于一位 2019 级学长制作的实验报告模板, 设计美化部分参考了某位物院大佬的实验报告模版。在此感谢二人给予的支持(虽然他们本人可能并不知道)。此外, 随着我们进入高年级阶段的近代物理实验课程, 对于实验报告的书写也有了更高的要求——不再局限于套用固定格式的模板, 而是更倾向于参考学术论文的结构与风格来完成实验报告, 这也是本模板设计的初衷。因此, 与基础物理实验课程中学院提供的“标准模板”相比, 本报告在架构和行文风格上均有所调整。如有与老师或助教的阅读习惯存在不符之处, 敬请谅解。

## 实验得分

| 预习报告 |  | 实验记录 |  | 分析讨论 |  | 总成绩 |  |
|------|--|------|--|------|--|-----|--|
|      |  |      |  |      |  |     |  |

# 目录

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>预习报告</b>       | <b>3</b>  |
| 1.1      | 实验概述              | 3         |
| 1.2      | 实验原理              | 3         |
| 1.3      | 前思考题              | 4         |
| <b>2</b> | <b>实验</b>         | <b>5</b>  |
| 2.1      | 采用的是流萤主题          | 5         |
| 2.2      | 此外，我还更新了流萤主题的无序列表 | 5         |
| <b>3</b> | <b>分析与讨论</b>      | <b>6</b>  |
| 3.1      | 分析                | 6         |
| 3.2      | 讨论                | 6         |
| <b>4</b> | <b>总结</b>         | <b>7</b>  |
| 4.1      | 第一段废话             | 7         |
| 4.2      | 第二段废话             | 7         |
| 4.3      | 一个好玩的东西           | 8         |
| 4.3.1    | 流萤第一定理            | 8         |
| 4.3.2    | 代码环境展示            | 8         |
| <b>5</b> | <b>附录</b>         | <b>9</b>  |
| 5.1      | 补充材料              | 9         |
| 5.2      | 实验仪器              | 9         |
| 5.3      | 原始数据              | 9         |
| 5.4      | 个人签名              | 9         |
| 5.5      | 附表                | 10        |
| <b>6</b> | <b>参考文献</b>       | <b>11</b> |

## 预习报告

### 1.1 实验概述

本实验通过对声光效应的定量测量来定性探究声光效应的机理。尽管我们在原理部分给出了定量的解析的公式，但在这个实验中，我们没有要求对足够多的实验参数进行精细的测量，因此我们对原理部分的验证还是在定性的层面。

在报告中，我们会重述实验原理，以匹配我们后续的分析思路。同时，这一做法有助于我们强调一些对实验讲义的修正与补充。为使报告的思路简明、逻辑顺畅，我们也重新安排了分析讨论部分的结构，并没有完全按照讲义要求的结构进行分析，但也是满足了所有实验要求的。

### 1.2 实验原理

实验利用锁相放大器测量噪声。时域上做等时间间隔采样，多次测量计算信号的方均根值。这句话的意思是：设备在等间隔的时间点上读取一个信号  $v(t_i) = s(t_i) + n(t_i)$ ， $s(t_i)$  为  $t_i$  时刻频率为  $f$  的信号， $n(t_i)$  为  $t_i$  时刻的噪声，经与信号同频率  $f$  的参考信号相敏检波后，输出 X 分量  $X_f(t_i) = s_x(t_i) + n_f(t_i)$ ，是包含“同频”噪声的信号。定义噪声强度 X 分量测量值（这个式子显然是信号的方均根的表达式，同时它表达了噪声电压有效值）：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (X_f(t_i) - \bar{X}_f)^2}{M}}$$

其中， $\bar{X}_f = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M X_j$  为输入信号的平均值， $M$  为用于计算输入噪声值的样本数。

表 1: 单分量等效噪声带宽（ENBW）与陡降和时间常数  $\tau$  的对应关系

| 阶数 (n) | Slope (dB/oct) | ENBW ( $1/\tau$ ) | X 测量等待时间 $t_X$ |
|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 1      | 6              | $1/4$             | 4.6            |
| 2      | 12             | $1/8$             | 6.6            |
| 3      | 18             | $3/32$            | 8.4            |
| 4      | 24             | $5/64$            | 10             |

实际测量有各种各样的噪声，考虑按以下方式合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (n_{fx}(t_i))^2}{M}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^M (\sum_{k=1}^m n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

分离不同种类的噪声是困难的，除非在输入端做物理隔离。所以我们考虑的是非相干的噪声，按以下方式做合成：

$$v_{Nx}(f) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^M (n_{fxk}(t_i))^2}{M}}$$

上式给出了不同类型非相干噪声的叠加原理。

对随机噪声，X 与 Y 独立等价，即输入噪声功率为 X 或 Y 测量功率的 2 倍：

$$v_N^2 = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (n_{xT}^2(j) + n_{yT}^2(j)) = \frac{2}{M} \sum_{j=1}^M n_{xT}^2(j)$$

## 1.3 前思考题

### Reflection Question 1.1:

如何与同班组的同学分配频率点？

在分配频率点时，合理的分配能够确保实验的顺利进行，同时避免重复测量和资源浪费。首先，我们需要确定测量的频率范围和步进，通常根据实验要求和设备限制确定。如果讲义中没有明确规定频率范围，通常可以根据设备性能自行选择适合的范围，例如 1 Hz 到 100 kHz。之后根据班组人数，合理分配频率点。假设一个实验组有 4 名同学，可以采用线性划分或对数划分的方式分配频率点。

在线性划分的方案中，频率点均匀分布在每个人负责的范围内。例如，在 1 Hz 到 100 kHz 的频率范围内测量 20 个频率点，每个同学负责其中的 5 个频率点。具体分配可以是：同学 A 测量 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz，同学 B 测量 2 Hz、20 Hz、200 Hz、2 kHz、20 kHz，依此类推。这种分配方式简单易行，并确保每位同学都有从低频到高频的覆盖。

另一种方式是对数划分，适合频率跨度较大的实验。对于频率范围从 1 Hz 到 100 kHz 的情况，可以选择在对数坐标上均匀分配频率点。例如，16 个频率点可以按对数划分，每个同学负责如 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz 等倍数变化的频率点，这样的划分方式能够更好地覆盖高频段的变化。同时，低频点也会保持合理的间隔。

无论采用何种方案，都建议不同同学在某些频率点上进行交叉验证，以确保数据的一致性和准确性。例如，同学 A 和同学 B 可以在 10 Hz 和 1 kHz 进行重复测量，同学 C 和 D 则在 50 Hz 和 5 kHz 交叉测量。这样可以及时发现可能存在的误差，提高实验数据的可靠性。



## 实验

### 2.1 采用的是流萤主题

如图 1 所示，相应的 Python 绘图工具也更新了流萤主题。

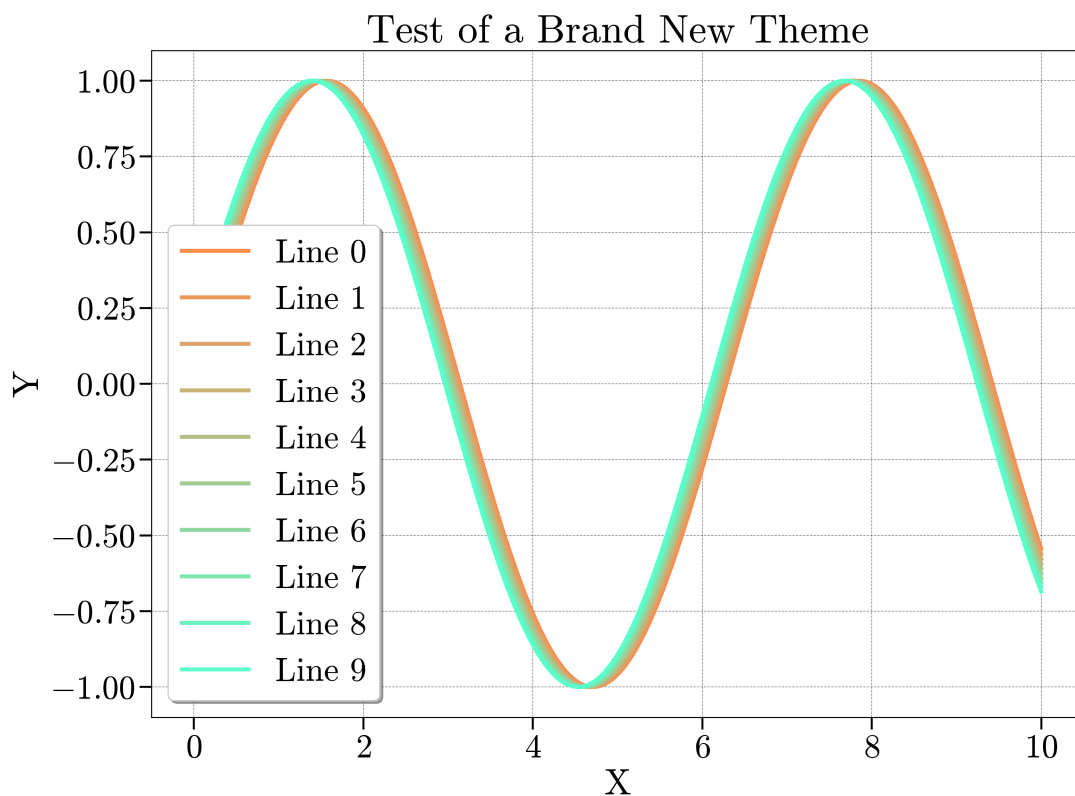


图 1：我将，点燃星海！

同时还更新了数据点的绘制功能（如图 2）。

### 2.2 此外，我还更新了流萤主题的无序列表

🌐 这是一级；

▶ 这是二级；

• 这是三级；

• 好了，别再往下一级了，下面就没有主题化了。

▶ 此外，封面插图我准备了好几幅，可以使得每篇实验报告不重样。

🌐 如果你仔细看页眉，你也可以发现流萤的图标。现在没有了，我换到了标题上。

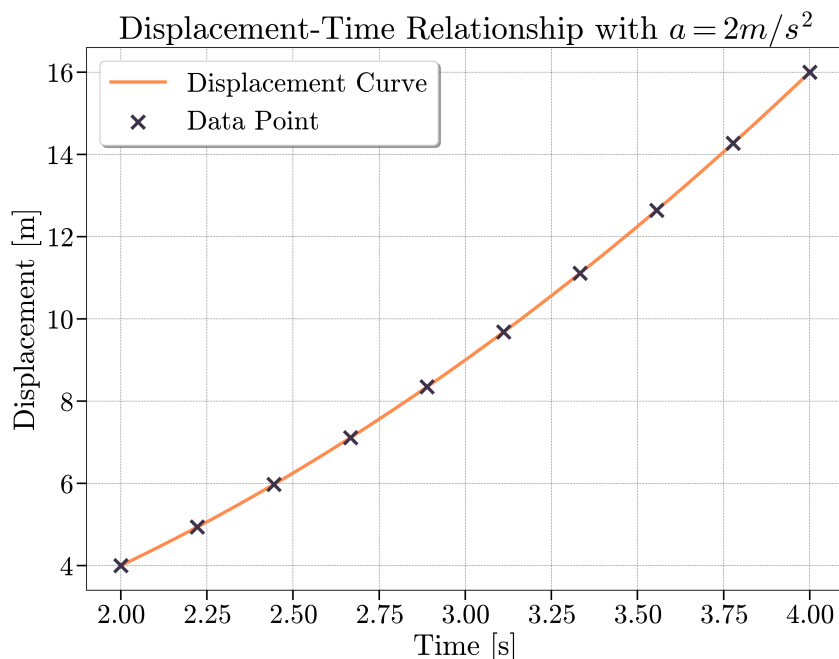


图 2: 这是位移-时间关系图



## 分析与讨论

### 3.1 分析

通过计算噪声强度，对电阻热噪声测量值的输入带宽修正、扣除本底和噪声功率谱密度计算最终实现玻尔兹曼常量计算（计算代码见附件）。

### 3.2 讨论

#### $R(t)$ 与时间常数和陡降有何关系？

在保持陡降不变的前提下，随着时间常数从 30 s 增加到 1 ms，信号的变化幅度逐渐减小。这是因为较大的时间常数使低通滤波器的通带变窄，从而抑制了高频成分，使得输出信号对快速变化的输入信号响应变得迟缓。尽管增大时间常数可以提高输出信号的稳定性，但时间常数并非越大越好。针对不同特性的待测信号，选择合适的时间常数至关重要。只有在适当的时间常数下，系统才能在保持响应能力的同时，快速捕捉  $R(t)$  随时间的变化，确保信号的真实性和有效性。

当保持时间常数不变，将陡降从 6 dB/oct 提高到 24 dB/oct 时，信号变化的幅度也会略微减小。陡降的增加意味着滤波器对高频噪声的抑制更为显著，但若陡降值设置过高，可能导致滤波器对输入信号的响应变得迟缓，从而影响快速变化信号的捕捉准确性。因此，

表 2: 本地测量与遥测测量的  $k_B$  值 (单位: J/K)

| 数据名         | 本地测量列 $k_B$ (local)    | 数据名          | 遥测测量列 $k_B$ (remote)   |
|-------------|------------------------|--------------|------------------------|
| local/Data1 | $1.12 \times 10^{-23}$ | remote/Data2 | $1.72 \times 10^{-23}$ |
| local/Data2 | $1.42 \times 10^{-23}$ | remote/Data3 | $1.35 \times 10^{-23}$ |
| local/Data3 | $1.38 \times 10^{-23}$ | remote/Data4 | $1.35 \times 10^{-23}$ |
| local/Data4 | $1.43 \times 10^{-23}$ | remote/Data5 | $1.43 \times 10^{-23}$ |
| local/Data5 | $7.65 \times 10^{-24}$ | remote/Data6 | $1.35 \times 10^{-23}$ |
| local/Data6 | $1.47 \times 10^{-23}$ | remote/Data7 | $1.88 \times 10^{-23}$ |
| local/Data7 | $2.61 \times 10^{-23}$ | remote/Data8 | $1.62 \times 10^{-23}$ |
| local/Data8 | $1.70 \times 10^{-23}$ | remote/Data9 | $1.42 \times 10^{-23}$ |

合理选择陡降值非常关键，以便在有效抑制噪声的同时，确保信号的动态变化得以准确呈现。过高的陡降会降低系统对信号变化的敏感性，从而影响测量结果的准确性。总体而言，对于变化速率不同的待测信号，需要在时间常数和陡降之间找到最佳平衡，以实现最佳的信号捕捉与处理效果。

## 总结

### 4.1 第一段废话

实验“电阻热噪声及玻尔兹曼常量测量”旨在通过测量电阻在不同温度下的热噪声来计算玻尔兹曼常量  $k_B$ 。本实验首先通过锁相放大器精确测量电阻的噪声电压信号，并利用 Johnson-Nyquist 公式将噪声与温度、阻值和带宽联系起来，以便从中提取出  $k_B$  的值。

### 4.2 第二段废话

实验中对不同参数（如带宽、频率、时间常数等）进行了优化和修正，力求排除环境噪声及设备本底噪声的影响。例如，采用低温测量方式以抑制环境噪声和非期望的热效应干扰。通过在不同环境下（如液氮冷却或室温）进行测量，验证了噪声电平随温度变化的规律，说明了热噪声与温度呈正相关。数据处理阶段，采用对比本底噪声和热噪声的差异，计算出最终的噪声强度。此外，实验对多个测量数据进行了平均，减小了统计误差，并通过误差传播公式计算了  $k_B$  的不



确定度。结果表明，实验误差的主要来源是本底噪声的系统误差和设备带宽的限制。最终，通过对测得数据的分析和修正，实验得到了接近理论值的玻尔兹曼常量，并验证了 Johnson-Nyquist 热噪声模型的准确性。

## 4.3 一个好玩的东西

### 4.3.1 流萤第一定理

已知：一个流萤加一个流萤等于两个流萤

$$\text{🌠} + \text{🌠} = 2\text{🌠}$$

求证：

$$\int_0^\infty \frac{\text{🌠}^{\alpha-1}}{(1+\text{🌠}^2)^\beta} d\text{🌠} = \frac{\Gamma(\frac{\alpha}{2})\Gamma(\beta-\frac{\alpha}{2})}{2^{\alpha-1}\Gamma(\beta)} \quad \text{for } 0 < \text{Re}(\alpha) < 2\beta$$

### 4.3.2 代码环境展示

</>Python

```
1  # 导入必要的库
2  import cgc_function_adjusted as cgcfa
3  import cgc_plot as cgcp
4
5  # j1=2, j2=2
6  j1 = 2
7  j2 = 2
8  # 生成一个CG类
9  cg = cgcfa.CG(j1, j2)
10 # 将这个CG类的CG系数表完整生成并存储在一个pandas.DataFrame中
11 cgdf = cgcp.cg_table_generator(cg)
12 # 绘制它
13 cgcp.cg_df_plot(cgdf)
14
```

绘制结果见附表中图 4

附录

5.1 补充材料

所有相关材料可以在 Github 库 TaLEsCuber/CoLabR 中找到。

5.2 实验仪器

表 3: 热噪声测（玻尔兹曼常量）量仪器用具

| 编号 | 仪器用具名称           | 数量 | 主要参数（型号、规格等）                                                                         | 备注   |
|----|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 锁相放大器            | 1  | OE1022                                                                               |      |
| 2  | 示波器              | 1  | RIGOL DS2202A                                                                        |      |
| 3  | 数字多用表            | 1  | RIGOL DM3058E、MS6514                                                                 |      |
| 4  | 测温仪              | 1  | MS6514                                                                               |      |
| 5  | PC 机             | 1  | LabVIEW 环境及有 VISA 接口协议                                                               |      |
| 6  | 可变温样品盒（带 BNC 接头） | 1  | 6.6k $\Omega$ 、13k $\Omega$ 、41k $\Omega$ 、66k $\Omega$ 、98k $\Omega$ 、144k $\Omega$ | 任选其一 |

5.3 原始数据

5.4 个人签名

|       |          |     |                  |
|-------|----------|-----|------------------|
| 专业:   | 物理学强基计划  | 年级: | 2022 级           |
| 学生姓名: | 杨舒云      | 学号: | 22344020         |
| 实验:   | APL1-1-A | 日期: | 2024 年 10 月 25 日 |



图 3: 个人签名：杨舒云

5.5 附表

Clebsch-Gordan Coefficients for  $j_1 = 2, j_2 = 2$

| M | m1 | m2 | J=4   | J=3   | J=2   | J=1   | J=0  |
|---|----|----|-------|-------|-------|-------|------|
| 4 | 2  | 2  | 1     |       |       |       |      |
| 3 | 2  | 1  | 1/2   | 1/2   |       |       |      |
|   | 1  | 2  | 1/2   | -1/2  |       |       |      |
| 2 | 2  | 0  | 3/14  | 1/2   | 2/7   |       |      |
|   | 1  | 1  | 4/7   | 0     | -3/7  |       |      |
|   | 0  | 2  | 3/14  | -1/2  | 2/7   |       |      |
| 1 | 2  | -1 | 1/14  | 3/10  | 3/7   | 1/5   |      |
|   | 1  | 0  | 3/7   | 1/5   | -1/14 | -3/10 |      |
|   | 0  | 1  | 3/7   | -1/5  | -1/14 | 3/10  |      |
|   | -1 | 2  | 1/14  | -3/10 | 3/7   | -1/5  |      |
| 0 | 2  | -2 | 1/70  | 1/10  | 2/7   | 2/5   | 1/5  |
|   | 1  | -1 | 8/35  | 2/5   | 1/14  | -1/10 | -1/5 |
|   | 0  | 0  | 18/35 | 0     | -2/7  | 0     | 1/5  |
|   | -1 | 1  | 8/35  | -2/5  | 1/14  | 1/10  | -1/5 |
|   | -2 | 2  | 1/70  | -1/10 | 2/7   | -2/5  | 1/5  |

图 4: 利用代码绘制的 CG 系数表

 参考文献

[1] Einstein, A., Bohr, N. A Remarkable Paper About Quantum Theory[J]. *Physical Review*, 1925, 1(4): 1-111.

[2] Wikipedia contributors Lock-in amplifier[EB/OL]. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in\\_amplifier](https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-in_amplifier).

格式如下：

| 项目   | 示例                                      | 说明                  |
|------|-----------------------------------------|---------------------|
| 作者   | Einstein, A., Bohr, N.                  | 英文作者名不必翻译，多个作者用逗号隔开 |
| 题名   | A Remarkable Paper About Quantum Theory | 原标题，英文标题首字母大写       |
| 文献类型 | [J]                                     | 表示期刊论文              |
| 期刊名  | Physical Review                         | 期刊名（可斜体，视期刊要求）      |
| 年份   | 1925                                    | 出版年份                |
| 卷号   | 1                                       | 卷                   |
| 期号   | (4)                                     | 期                   |
| 页码   | 1-111                                   | 页码范围                |

引用[1]和[2]。